# 通信协议契约模板(每组填,组长+服务端维护,文档岗成文)

> **对应**:参考案例总纲「环节 3 · 通信协议设计(契约先行)」。填完过下面的评审 checklist,锁进 `.trae/rules`,命令字集中定义到 `common/Protocol.java`,之后不许私改。 **协议本质**:C/S 之间走一条 TCP 长连接,收发**纯文本行**——请求一行 `命令|参数1|参数2...`,响应一行 `OK|数据` 或 `ERR|原因`;多行数据(如列表)用手写 Json 编码成**单行**塞进 payload。

## 一、全局约定(先定这 5 条,所有命令都遵守)

1. **统一响应**:成功 `OK|数据`,失败 `ERR|原因`。客户端按响应第一个 `|` 之前的标志判成败:`OK` 取后面 payload 用,否则把原因弹提示。
2. **请求一行一条**:`命令|参数1|参数2...`,一行一条;响应同样一行一条。两端都用 `readLine()` 按行收、每条以 `\n` 结尾——**"一行一条 + readLine" 天然规避粘包/半包**,别自己按字节拼。
3. **列表走手写 Json**:多行数据由 `common/util/Json.java` 编码成**不含裸 `|` 和换行**的单行字符串(内部把 `\ | = 换行` 全转义),放进 payload;外层按 `|` 拆分不会与数据冲突。**禁止手工拼 `|` 列表。**
4. **鉴权靠 userId + role**(协议无 token):登录成功客户端 `Session` 存 `userId/role`;需要身份的命令把 `userId` 带进参数;管理类命令语义上仅管理员——**若只靠客户端藏入口不算安全,服务端应在命令分支入口按 role 校验**(见总纲环节 5 越权测试)。
5. **分工前缀**:服务端 2 人各占一组命令字,天然隔离(填下面「Owner 认领」)。

## 二、命令清单(先列清单,再逐条写契约)

| 命令字 | 请求参数概要 | 作用 | Owner(甲/乙) |
| --- | --- | --- | --- |
| `LOGIN` | username\|password | 登录 | |
| `REGISTER` | username\|password\|realName | 注册 | |
| (你的命令...) | | | |

## 三、逐命令契约(一条一块,照此格式填)

```
### 命令字 CMD                                  [服务端甲/乙]
- 作用:
- 权限:(公开 / 登录读者 / 仅本人 / 仅管理员)
- 请求:CMD|参数1|参数2                          // 逐个参数:名 / 含义 / 是否必填 / 空值约定
- 成功:OK|...                                    // 逐字段说明;列表说明 Json 每行的 key,对齐数据字典
- 失败:ERR|原因                                  // 可能的失败原因逐条列
- 实现约束(如有):事务 / 原子更新 / 防并发 等写清
```

> **派生字段要标**:像 `categoryName`(分类名)、`bookTitle`(书名)、`readerName`(读者名)**不是表列**,是查询时联表带出的展示字段,在成功响应里列出并标"JOIN 带出",别当表字段。

# 四、状态/并发约束(有库存或状态流转的命令必填)

- 借书类:扣库存用 `UPDATE ... SET stock=stock-1 WHERE id=? AND stock>0`,按**影响行数**判成败(0 行=无库存),扣库存 + 写记录同一事务。
- 还书类:`UPDATE ... WHERE status='borrowed'` 判影响行数防重复还;还成功再回补库存。
- 写清:哪些命令要事务、哪些要"按影响行数判定"防并发。

# ✅ 协议评审 checklist(锁定前逐条打勾)

- [ ] 每条命令标了**权限**(公开/登录读者/仅本人/仅管理员)
- [ ] 列表型响应都走 Json 编码(不手工拼 `|` 列表)
- [ ] 成功响应字段名和数据字典一致(驼峰),客户端要的派生字段都在(`categoryName` / `bookTitle` / `readerName`)
- [ ] 写操作(借/还/续、增删改)的成功/失败响应都写清了
- [ ] 有库存/并发的命令在实现约束里写了**事务 + 原子更新按影响行数判定**
- [ ] 失败原因文案约定清楚(客户端直接弹给用户)
- [ ] 命令字不跨服务端 2 人的分界,且集中定义在 `common/Protocol.java`
- [ ] 管理类命令的**服务端 role 校验**已登记(没做也要写进 TODO,环节 5/6 补)

# 五、Owner 认领(直接抄进分工看板)

| 命令组 | Owner | 交接线(不碰对方) |
|---|---|---|
| | 服务端甲 | 只建/改 自己前缀的 service/dao;`ClientHandler` 只加自己这几个 case |
| | 服务端乙 | 只建/改 自己前缀的 service/dao;`ClientHandler` 只加自己这几个 case |
| 共享 DAO / `ClientHandler` 骨架 | 组长 + 甲写 乙只读 | 共享方法谁写谁维护、不改对方签名;骨架组长起、两人各加自己 case |

# 六、当前冻结物(组长登记,防私改)

- [ ] 通信协议已冻结(版本/日期):
- [ ] `common/Protocol.java` 命令常量已同步:
- 变更记录: